



المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
والعالمية والبحث العلمي
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة مكناس

CONTRÔLE N°1 S2

SVT

3AC

2024/2025

AL INBIAAT
— LA RÉFÉRENCE —

20

Matière : SVT

Coefficient : 01

Durée : 1H

Niveau : 3AC

Vendredi 30 mai 2025

Nom :

Prénom :

Groupe :

Numéro d'ordre :

Appréciations

SUJET

TEST DES CONNAISSANCES (8 Points)

I- **Définir** les termes suivants : (1 pts)

- Antigène:
- Complexe immunitaire:

II- **Mettre** une croix (x) devant la bonne réponse. (2 pts)

1- Les symptômes de la réaction inflammatoire sont :	2- L'immunodéficience est :
☐ Le saignement, la chaleur et la rougeur.	☐ Le fonctionnement optimal du système immunitaire.
☐ Le saignement et la douleur.	☐ Une réponse immunitaire excessive.
☐ La chaleur, la douleur, le gonflement et la rougeur.	☐ Est une réaction immunitaire non spécifique.
☐ Le gonflement uniquement.	☐ Une capacité réduite du système immunitaire à combattre les infections.
3- La vaccination :	4- La transfusion sanguine réussie prend en considération :
☐ A un intérêt thérapeutique.	☐ Le système ABO uniquement.
☐ A un intérêt préventif et thérapeutique.	☐ Le facteur Rhésus et des lymphocytes.
☐ A un intérêt préventif.	☐ Le facteur Rhésus uniquement.
☐ Est sans intérêt.	☐ Le Système ABO et du facteur Rhésus.

III- **Compléter** le texte en utilisant les mots suivants : (1,5 pts)

bénéfique - cellules hôtes - protozoaires - microbe - champignon - microscopiques.

Les sont des êtres vivants qui jouent des rôles importants dans différents milieux. Parmi eux, les bactéries qui sont des organismes unicellulaires qui peuvent être ou pathogènes pour les humains. Les virus, quant à eux, sont des particules infectieuses qui se reproduisent à l'intérieur des et peuvent causer des maladies. Les également unicellulaire, ont une grande diversité de formes et de modes de vie, comme la Paramécie. les levures, un type de unicellulaire, sont impliquées dans divers processus biologiques, notamment la fermentation de la matière organique.

IV- **Citer** deux exemples des infections sexuellement transmissibles. (1,5 pts)

V- **Compléter** le tableau suivant : (2 pts)

	Lieu de maturation	Lieu de production
Lymphocytes B		
Lymphocytes T8		

RAISONNEMENT SCIENTIFIQUE ET COMMUNICATION ECRITE ET GRAPHIQUE (12 Points)

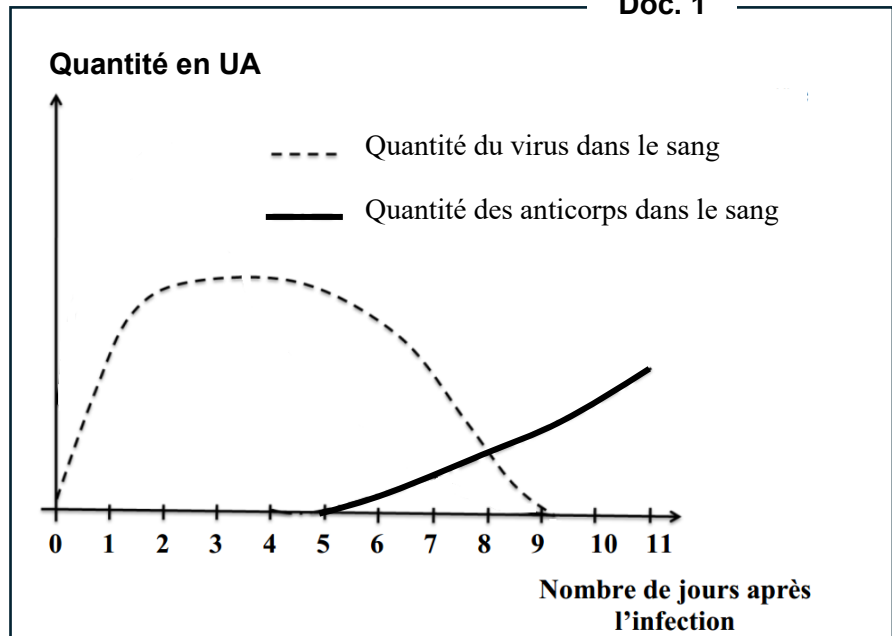
Exercice 1 : 08 Points

Afin de mettre en évidence certains aspects du déroulement de la réponse immunitaire contre le virus de la grippe, on présente les données suivantes.

Donnée 1 :

La grippe est une infection virale associée à une réaction inflammatoire au niveau de la muqueuse du nez et de la gorge. En plus de la fièvre, ses principaux symptômes sont un écoulement nasal abondant, des maux de gorge et une migraine. Le doc. 1 présente le suivi de quelques paramètres physiologiques au cours des 11 premiers jours suivants une infection grippale.

Doc. 1



En se basant sur le **document 1** :

1- **Décrire** le graphique obtenu. (1,5 pts)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2- **Déduire** le type d'immunité développée par l'organisme contre le virus de la grippe. (1pt)

.....

.....

Donnée 2 :

Chez des souris infectées par le virus de la grippe, on mesure l'évolution du nombre de lymphocytes T cytotoxiques dans les poumons et l'évolution de la quantité du virus de la grippe en fonction du temps. Le **document 2** présente les résultats obtenus.

Temps en jours	1	2	3	5	6	7
Quantité du virus en UA	10^7	10^6	10^6	10^5	10^5	0
Nombre de lymphocytes T cytotoxiques ($\times 10^3$)	3	10	30	100	300	150

A partir du doc. 2 :

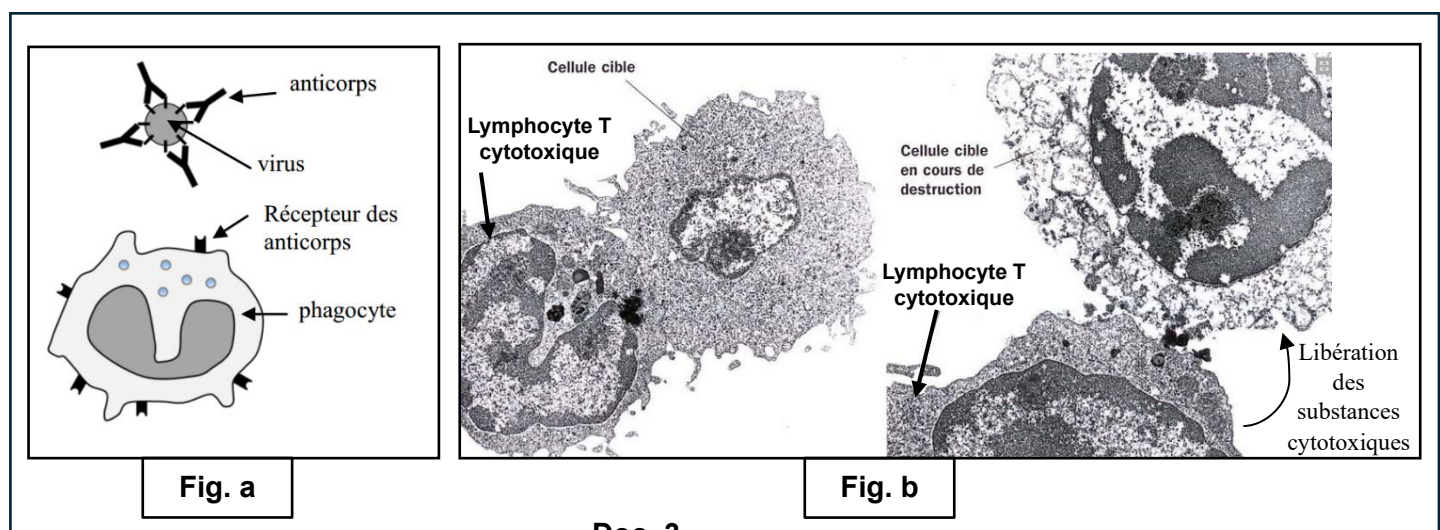
Doc. 2

- 3- **Préciser** la relation entre l'évolution de la quantité du virus de la grippe et celle du nombre de lymphocytes T cytotoxiques. (1pt)

- 4- **Déduire** le type de la réaction immunitaire induite pour l'élimination du virus de la grippe. (1pt)

Donnée 3 :

Les schémas du document 3 résument le mode d'action des lymphocytes T cytotoxiques et des anticorps contre le virus de la grippe.



Doc. 3

- 5- En se référant au doc.3 et vos connaissances, **expliquer** le mode d'action des anticorps et celui des lymphocytes T cytotoxiques (LTc) dans l'élimination du virus de la grippe. (1,5 pts)

- 6- **Proposer** un schéma fonctionnel montrant le mécanisme d'élimination du virus de la grippe dans le corps. (2 pts)

Exercice 2 : 04 Points

Une sensibilisation expérimentale est induite chez un cobaye par une injection intradermique de 0,1 mg d'ovalbumine (protéine de l'œuf). Lors d'une seconde exposition au même antigène, administrée deux semaines plus tard, une réaction d'hypersensibilité immédiate est déclenchée. Elle se manifeste par une toux, une rhinorrhée, un larmolement. En absence de traitement, l'animal meurt en quelques minutes par asphyxie due à un bronchospasme généralisé (contraction généralisée des muscles bronchiques). Le traitement repose sur l'administration d'antihistaminiques et d'agents anti-inflammatoires pour inhiber cette réponse immunitaire exagérée.

1- **Relever** du texte introductif deux signes de cette réponse immunitaire. (0,5 pts)

2- **Que** représente l'ovalbumine pour le corps de cobaye ? (0,5 pts)

3- En se basant sur les données du texte et sur vos connaissances, **Expliquer** le mécanisme de cette réponse immunitaire. (1pt)

Le document 4 illustre les résultats de l'application de la méthode de désensibilisation allergique, basée sur l'injection progressive de doses croissantes de l'allergène responsable des réactions allergiques chez le patient sensibilisé.

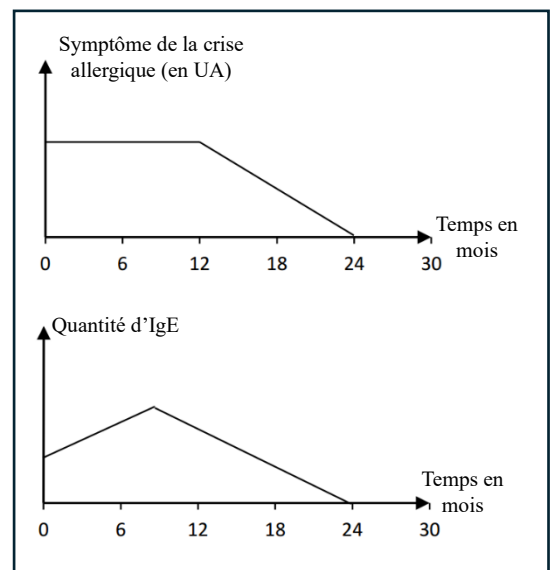
4- **Indiquer** les modifications qui affecte :

❖ La quantité des IgE. (0,5 pts)

❖ Les symptômes de la crise allergique. (0,5 pts)

5- **Déterminer** la cause des changements observés dans les symptômes de la crise allergique après le 10^{ème} mois. (0,5 pts)

6- A partir de tous ce qui précède, **Préciser** deux moyens qui permettent de gérer les réactions allergiques. (0,5 pts)



Bonne chance